

Corrigé 1 — distance d'arrêt et carré de la vitesse

- a) À l'arrêt $v = 0$, Torricelli donne $0 = v_0^2 + 2a \Delta x$, soit $\Delta x = \frac{v_0^2}{2|a|}$: à freinage $|a|$ fixé, $\Delta x \propto v_0^2$.
- b) $\Delta x_2 = \Delta x_1 \left(\frac{v_2}{v_1}\right)^2 = 25 \times \left(\frac{70}{50}\right)^2 = 25 \times 1,96 = 49 \text{ m}$.
- c) $25 \times \left(\frac{100}{50}\right)^2 = 25 \times 4 = 100 \text{ m}$: doubler la vitesse quadruple la distance d'arrêt.

Corrigé 2 — éviter l'obstacle à temps

- a) $|a|_{\min} = \frac{v_0^2}{2d} = \frac{80^2}{2 \times 1000} = \frac{6400}{2000} = 3,2 \text{ m/s}^2$.
- b) $t = \frac{v_0}{|a|} = \frac{80}{3,2} = 25 \text{ s}$.
- c) Non : pendant la 1 s de réaction, le train parcourt $80 \times 1 = 80 \text{ m}$ à vitesse constante ; il ne reste que 920 m pour freiner, ce qui exige $|a| = \frac{80^2}{2 \times 920} \approx 3,5 \text{ m/s}^2 > 3,2 \text{ m/s}^2$. Le freinage serait insuffisant.

Corrigé 3 — deux véhicules se croisent

- a) Ils se rapprochent à $90 + 70 = 160 \text{ km/h}$: $t = \frac{80}{160} = 0,5 \text{ h}$ (30 min).
- b) Distance depuis A : $90 \times 0,5 = 45 \text{ km}$.
- c) Second véhicule : $70 \times 0,5 = 35 \text{ km}$ depuis B ; $45 + 35 = 80 \text{ km}$ ✓.

Corrigé 4 — la poursuite du policier

$$v_{\text{auto}} = 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}.$$

- a) Automobiliste (MRU) : $x_1(t) = 20t$. Policier (MRUA, repos) : $x_2(t) = \frac{1}{2} \times 5 \times t^2 = 2,5t^2$.
- b) Rencontre : $2,5t^2 = 20t \Rightarrow t = \frac{20}{2,5} = 8 \text{ s}$ ($t \neq 0$).
- c) $x_2(8) = 2,5 \times 64 = 160 \text{ m}$; vitesse $v = at = 5 \times 8 = 40 \text{ m/s}$ ($= 144 \text{ km/h}$, soit le double de la vitesse de l'automobiliste).

Corrigé 5 — la Formule 1 et le doublement du temps

$$v_0 = 216 \text{ km/h} = 60 \text{ m/s}.$$

- a) $v = v_0 + at = 60 - 5 \times 6 = 30 \text{ m/s} > 0$: elle roule encore, le freinage dure bien 6 s.
- b) $\Delta x = v_0t + \frac{1}{2}at^2 = 60 \times 6 - \frac{1}{2} \times 5 \times 36 = 360 - 90 = 270 \text{ m}$.
- c) $x = \frac{1}{2}at^2 \propto t^2$: en doublant le temps, la distance est multipliée par $2^2 = 4$.